

Enzo Miguel Toledo Venegas

Ingeniería Civil Matemática, Universidad de Chile

☎ +56 966358887

✉ enzo.toledo@ug.uchile.cl

📠 21.078.065-3

Trabajo en Equipo

Modelamiento Matemático

Adaptabilidad

Resumen Profesional

Estudiante de Ingeniería Civil Matemática con sólida formación en análisis, probabilidades y optimización, e interés en el estudio riguroso de los fundamentos matemáticos del machine learning. Mi motivación central es contribuir a la formalización de métodos que hoy operan en gran medida sobre bases heurísticas, abordando preguntas como la caracterización teórica de arquitecturas de aprendizaje profundo, propiedades de convergencia y generalización, o el análisis de modelos generativos desde una perspectiva matemática estructurada.

Cuento con experiencia práctica en modelamiento probabilístico, simulación, optimización y desarrollo de soluciones de machine learning tanto en contextos universitarios como en la industria financiera y tecnológica. Actualmente curso asignaturas del Magíster en Data Science de la Universidad de Chile en el marco de una doble titulación, con proyección de titularme como Ingeniero Matemático y Magíster en Data Science desarrollando una tesis en la intersección entre matemáticas y aprendizaje de máquinas.

Selección de cursos de formación avanzada: Modelos Generativos Profundos, Aprendizaje de Máquinas, Procesamiento del Lenguaje Natural, Control Óptimo, Programación Lineal Mixta, Procesos de Markov, Cálculo Estocástico, Simulación Estocástica, Análisis Numérico en Ecuaciones en Derivadas Parciales.

Competencias Técnicas Avanzadas

- **Idiomas:** Inglés (uso profesional), Chino Mandarín (conversacional).
- **Lenguajes de Programación:** Python, R, Julia, SQL (PostgreSQL).
- **Tecnologías y Herramientas:** PyTorch, Modelos Multimodales, OCR, Git, PowerBI.

Experiencia Laboral y Actividades Extracurriculares

- Miembro del **Proyecto Eolian (Auto Solar)** de la Universidad de Chile, participando principalmente en áreas de motores y modelos energéticos, realizando trabajos en análisis de datos de motores eléctricos para su modelamiento y optimización (Agosto – Diciembre 2024).
- **Analista de Riesgo Financiero en Scotiabank**, encargado principalmente del análisis, monitoreo y automatización de seguimientos involucrados en modelos de provisión y gestión del banco (Enero – Marzo 2025).
- **Practicante de Machine Learning en In-Data**, encargado de evaluar y comparar modelos multimodales open-source para automatizar la extracción estructurada de datos a partir de permisos de edificación bajo limitaciones de hardware local (Enero – Febrero 2026).

Selección de Proyectos Universitarios

- **Deep Learning como problema de Control Óptimo (Julia)** — Se formalizó el entrenamiento de redes neuronales profundas (arquitectura ResNet) como un problema de control óptimo en tiempo continuo, donde la profundidad de la red corresponde al horizonte temporal y los pesos son el control. Se derivaron e implementaron las condiciones de optimalidad mediante el Principio del Máximo de Pontryaguin, interpretando el algoritmo de backpropagation como la resolución numérica del sistema de ecuaciones estado-co-estado asociado. El clasificador obtenido alcanzó precisiones competitivas frente a KNN, Random Forest y SVM en cuatro conjuntos de datos de referencia.

- **Aproximación Numérica de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas mediante Wiener–Chaos y Fourier Neural Operators** (Python/PyTorch) — Se implementó un framework que combina expansiones de Wiener–Chaos con Fourier Neural Operators para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales parciales estocásticas (SPDEs). La idea central es descomponer la solución estocástica en coeficientes deterministas que satisfacen un sistema acoplado de EDPs clásicas, permitiendo aplicar herramientas numéricas estándar. El caso principal fue una ecuación del calor biestable con forcing estocástico, con exploración preliminar de Navier-Stokes estocástico 2D. Se realizó análisis de sensibilidad al orden de truncamiento de la expansión y a los hiperparámetros del operador neuronal.
- **Estimación de parámetros críticos de la percolación en la grilla cuadrada** (Python) — Se estudió la percolación de Bernoulli en grillas cuadradas mediante simulaciones Monte Carlo en grillas de hasta 10^4 nodos, se estimó el umbral crítico $p_c = 1/2$ y el exponente crítico que rige la tasa a la que la probabilidad de conexión decae cerca de la transición de fase (valor teórico $\alpha = 5/48$). Se aplicó la técnica de Restart para estimar eventos de baja probabilidad de forma más óptima y precisa junto a comparar el comportamiento de la grilla con su dual.
- **Pipeline de visión computacional para segmentación y conteo volumétrico de productos en góndolas de supermercado** (Python) — en colaboración con **FollowUp Customer Experience**. Desarrollo de un pipeline que integra estimación de profundidad monocular (Depth Anything V2), segmentación de instancias (SAM) y detección de objetos (YOLO) para automatizar la emisión de alertas preventivas ante quiebres de stock.
- **Implementación de Modelos Generativos: VAE y GANs** (Python/PyTorch) — Implementación de un Autoencoder Variacional y una Red Generativa Adversarial para generación y modificación controlada de atributos en imágenes, estudiando la estructura del espacio latente aprendido y la calidad de las muestras generadas.
- **Optimización estocástica y programación lineal mixta** (Julia/JuMP) — Modelamiento e implementación de problemas de optimización bajo incertidumbre, incluyendo formulaciones de dos etapas y programación lineal mixta entera, usando el framework JuMP en Julia.

Certificaciones y Distinciones

- Certificación **TOEFL-ITP** con nivel CEFR C1 con vigencia desde Diciembre 2023.
- **Alumno Destacado** de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile durante los años 2021 y 2022.